

FACULTAD DE INGENIERÍA



CARRERA/S INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA	ASIGNATURA Ingeniería de Software	CÓDIGO 3041
CURSO 4to	BLOQUE DE CONOCIMIENTO Tecnologías Aplicadas	ÚLTIMA REVISIÓN Noviembre 2022
UBICACIÓN TEMPORAL Primer Semestre		AÑO LECTIVO 2023

Profesor Titular
Profesor Asociado
Profesor Titular Adjunto: Ing. Jeremías Castillo, Ing. Fabián Contigliani
Profesor Jefe de Trabajos Prácticos

Carga Horaria Semanal:	4 h reloj
Carga Horaria Total:	60 hs reloj

Fue modificada la carga horaria, dado que ingeniería en computación, tiene un nuevo plan. OK

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

La materia Ingeniería de Software busca desarrollar una visión integradora de los contenidos y prácticas, dictados en los años anteriores, incorporando el concepto de procesos y proyectos. Esto le permitirá al alumno ser capaz de

guiar y resolver todas las actividades implicadas en el desarrollo de sistemas software.

OBJETIVOS EDUCATIVOS

En esta asignatura se trabajará para ofrecer al estudiante la oportunidad para:

- Colaborar con la formación de Profesionales íntegros, éticos y competentes en el área de la Ingeniería de Software.
- Que el alumno domine los conceptos asociados a la Ingeniería de Software.
- Que el alumno desarrolle una visión integradora de los contenidos de la carrera.
- Que el alumno conozca las principales herramientas con las que se cuenta para el desarrollo de proyectos de Ingeniería de Software.

APORTE AL PERFIL DEL EGRESADO

Esta asignatura corresponde al Ciclo de Tecnologías Aplicadas de la Carrera de Ingeniería en Computación, por lo tanto, aporta a la formación de fundamento de los procedimientos para especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información, sistemas de comunicación de datos y software cuya utilización pueda afectar la seguridad, salud, bienes o derechos, además de dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de lo anteriormente mencionado.

Fue modificado el aporte al perfil, dado que de la forma que estaba escrita parecían más objetivos de la materia. OK

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Fueron modificadas. Validarlas.

Entiendo que las competencias que dicen “alto” deberían de estar cubiertas por la materia, pero hay varios temas que no tratamos, como lo que tienen que ver con procesamiento de señales, redes, sistemas embebidos, etc.

Veo que estas competencias hacen más referencia a la ingeniería en computación y nuestros contenidos están enfocados en lo que llamamos informática.

**ENUNCIADOS CORRESPONDIENTES A LAS COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS**

1- Diseño e implementación de diversas Arquitecturas de Computadoras y todos los subsistemas relacionados.	alto
2- Diseño y proyecto de Sistemas de Procesamiento de Señales.	alto
3- Especificación, proyecto y Desarrollo de Software y Sistemas Conjuntos de Hardware y Software haciendo uso de conceptos, métodos y herramientas de gestión de proyectos, ingeniería de software, base de datos, experiencia del usuario, elicitación, análisis, especificación y validación de requerimiento.	alto
4- Desarrollo de Redes de Computadoras y de Redes de Computadoras de área amplia, locales, inalámbricas y móviles.	alto
5- Sistemas de Gestión de Recursos de Hardware y Software a sistemas generales, de tiempo real, distribuidos, para dispositivos fijos y móviles.	ninguno
6- Proyecto, desarrollo, dirección, control, construcción, operación y mantenimiento de Sistemas de Procesamiento de Señales, Sistemas Embebidos y sus periféricos incluido en software de soporte, Sistemas Computarizados de automatización y control y Sistemas Conjuntos de Hardware y Software.	alto
7- Certificación del funcionamiento, condición de uso o estados de Sistemas de Procesamiento de Señales, Sistemas Embebidos, Sistemas Computarizados de automatización y control, Sistemas Conjuntos de Hardware y Software.	ninguno
8- Proyecto, Dirección y Aseguramiento de la calidad en lo referido a Seguridad Informática.	ninguno

ENUNCIADOS CORRESPONDIENTES A LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS	
9- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en computación.	alto
10- Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en computación.	alto
11- Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en computación.	alto
12- Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en computación.	alto
13- Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	alto
14- Desempeño en equipos de trabajo.	alto
15- Comunicación efectiva.	alto
16- Actuación profesional ética y responsable.	ninguno
17- Evaluación y actuación en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	ninguno

18- Aprendizaje continuo.	alto
19- Desarrollo de una actitud profesional emprendedora.	alto

RESULTADOS DE APRENDIZAJE GENERALES
Formar profesionales íntegros, éticos y competentes en el área de la Ingeniería de Software para mejorar la calidad de los servicios y productos en la industria tecnológica y promover el desarrollo sostenible en la sociedad.
Desarrollar una visión integradora de los contenidos de la carrera para poder aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos reales y resolver problemas de manera efectiva.
Conocer y aplicar las principales herramientas utilizadas en los proyectos de Ingeniería de Software para trabajar de manera eficiente y obtener los resultados esperados.
Identificar las diversas ramas de la Ingeniería de Software para facilitar el diseño e implementación de nuevos sistemas informáticos, mejorar la calidad de los sistemas existentes y solucionar problemas complejos en el ámbito de las tecnologías de la información

Para realizar los resultados de aprendizaje, se debe colocar:
El verbo en infinitivo + el contenido + “para qué” (el contexto)
Estarían bien los propuestos, pero modificados en formato requerido para los resultados de aprendizajes, tal como se indica. Revisar que los verbos sigan la taxonomía de Bloom propuesta.

¿Ahora están bien?

PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1: Introducción a la Ingeniería de Software

CONTENIDOS CONCEPTUALES	¿Qué es la Ingeniería de Software? Ramas de la Ingeniería de Software. Similitudes y diferencias con otras Ingenierías. Perfil del Ingeniero en Software. Ética en la Ingeniería de Software. El código de ética de la IEEE para la Ingeniería de Software. La planificación y gestión de proyectos y su relación con la Ingeniería de Software. Métodos y Metodología. Métodos Tradicionales. Reingeniería.
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Sistematización de información. Clases expositivas para la presentación de temas de base o eje del objetivo a tratar en la unidad. Para la evaluación de los contenidos de la unidad se usará, entre otras, las siguientes técnicas: autoevaluación, presentación oral de temas de la unidad, presentación de informes sobre temas vinculados a la unidad.

UNIDAD 2: Reutilización y Diseño con Patrones

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Concepto de Reutilización. Reutilización “con” y reutilización “para”. Cuando reutilizar. Errores más frecuentes en la reutilización. Concepto de Patrón. Historia de los patrones de diseño. Patrones de diseño clásicos. Patrones de creación. Patrones de comportamiento. Patrones estructurales. Requisitos para la creación de un patrón de diseño. Modelos en UML. Ejemplos de aplicación
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Sistematización de información. Clases expositivas para la presentación de temas de base o eje del objetivo a tratar en la unidad. Aplicación de los conceptos en un proyecto integrador anual. Para la evaluación de los contenidos de la unidad se usará, entre otras, las siguientes técnicas: autoevaluación, presentación oral de temas de la unidad, presentación de informes sobre temas vinculados a la unidad.

UNIDAD 3: UML y Proceso Unificado

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Las herramientas del UML y su ubicación en el Proceso Unificado: Diagramas de Casos de Uso. Diagramas de Actividad. Diagramas de secuencia. Diagramas de Colaboración. Diagramas de Clases. Diagramas de Objetos. Diagramas de Estados. Diagramas de Despliegue. Diagramas de Paquetes. Estereotipos.
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Sistematización de información. Clases expositivas para la presentación de temas de base o eje del objetivo a tratar en la unidad. Aplicación de los conceptos en un proyecto integrador anual. Para la evaluación de los contenidos de la unidad se usará, entre otras, las siguientes técnicas: autoevaluación, presentación oral de temas de la unidad, presentación de informes sobre temas vinculados a la unidad.

UNIDAD 4: Arquitecturas de Software Distribuido

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Introducción. Sistemas Distribuidos. Arquitecturas Cliente Servidor. Arquitecturas Estratificadas. Middleware. WebServices. Microservicios. Frameworks JAVA Sprint y .NET. Arquitecturas y Componentes. Comparación de arquitecturas
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Sistematización de información. Clases expositivas para la presentación de temas de base o eje del objetivo a tratar en la unidad. Aplicación de los conceptos en un proyecto integrador anual. Para la evaluación de los contenidos de la unidad se usará, entre otras, las siguientes técnicas: autoevaluación, presentación oral de temas de la unidad, presentación de informes sobre temas vinculados a la unidad.

UNIDAD 5: : Gestión de la configuración

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Elementos de la configuración. Línea base. Control de versiones. Control de cambios. Estándares de gestión de la configuración
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Sistematización de información. Clases expositivas para la presentación de temas de base o eje del objetivo a tratar en la unidad. Aplicación de los conceptos en un proyecto integrador anual. Para la evaluación de los contenidos de la unidad se usará, entre otras, las siguientes técnicas: autoevaluación, presentación oral de temas de la unidad, presentación de informes sobre temas vinculados a la unidad.

UNIDAD 6: Calidad en la Ingeniería de Software

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Conceptos de Calidad y Calidad Total. Actividades de SQA. Revisiones Técnicas formales. Inspecciones. Modelos de madurez para las organizaciones de desarrollo de software (CMM). Normas ISO 9000. Métricas para la calidad del software.
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Sistematización de información. Clases expositivas para la presentación de temas de base o eje del objetivo a tratar en la unidad. Aplicación de los conceptos en un proyecto integrador anual. Para la evaluación de los contenidos de la unidad se usará, entre otras, las siguientes técnicas: autoevaluación, presentación oral de temas de la unidad, presentación de informes sobre temas vinculados a la unidad.

UNIDAD 7: Procesos de desarrollo de software

CONTENIDOS CONCEPTUALES	Introducción a los procesos de desarrollo. Principales alternativas de procesos para el desarrollo de software. El proceso unificado. Características: dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. Las cuatro "P" en el desarrollo. Los flujos de trabajo fundamentales: captura de requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba. El desarrollo iterativo e incremental. Métodos Ágiles: Programación Extrema, SCRUM.
----------------------------	--

	Historia. Bases. Pasos a seguir en un proyecto. Comparación entre el proceso unificado y los métodos ágiles.
ACTIVIDADES/TAREAS PLANIFICADAS	Sistematización de información. Clases expositivas para la presentación de temas de base o eje del objetivo a tratar en la unidad. Aplicación de los conceptos en un proyecto integrador anual. Para la evaluación de los contenidos de la unidad se usará, entre otras, las siguientes técnicas: autoevaluación, presentación oral de temas de la unidad, presentación de informes sobre temas vinculados a la unidad.

MODALIDADES DE ENSEÑANZA:

Clases teóricas
Trabajo en grupo
Trabajo por proyecto

FORMACIÓN PRÁCTICA:

Formación Práctica	Horas
Resolución de Problemas Rutinarios:	
Laboratorio, Trabajo de Campo:	
Resolución de Problemas Abiertos:	
Proyecto y Diseño:	25

PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS:

Para realizar el presente Trabajo Práctico (TP) los alumnos conforman equipos con los cuales, a lo largo del cursado y en la medida que las clases teóricas avanzan, se irán realizando todas las etapas del proceso y la gestión del proyecto sobre un problema planteado.

El mismo será entregado y presentado a final del cursado, mediante la entrega de una presentación escrita y una defensa oral.

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	Gestión ágil de proyectos
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Métodos ágiles Estimación, Planificación y Control SCRUM
MODALIDAD DEL TRABAJO	A partir de un problema dado el equipo planificará y gestionará el proyecto utilizando conceptos ágiles.
OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC. <i>(Debe plantear lo que a su criterio clarifique el desarrollo del trabajo práctico y lo que espera que sus estudiantes pongan en evidencia al realizarlos)</i>	Crear y priorizar un listado de requerimientos. Organizar un equipo de trabajo con distintos roles. Estimar el proyecto y cada iteración. Controlar el avance Evaluar los resultados obtenidos

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	Toma de Requerimientos y Planificación
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Métodos ágiles. Historias de Usuario Proceso Unificado. Casos de Uso Scrum – Planificación
MODALIDAD DEL TRABAJO	A partir de un problema dado se modelarán los requerimientos.

OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Comprender el problema. Plantear alternativas de solución. Documentar la solución Validar los requerimientos y la solución planteada

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	Análisis del problema
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Proceso Unificado – Análisis Scrum
MODALIDAD DEL TRABAJO	Trabajo en equipo. A partir de la toma de requerimientos realizar el modelo de análisis.
OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Lograr un modelo de clases capaz de resolver los flujos de trabajo detallados en los requerimientos. Planificar y controlar la ejecución.

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	Diseño de la solución
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Proceso Unificado – Diseño Scrum
MODALIDAD DEL TRABAJO	Trabajo en grupo. A partir de los requerimientos y en análisis se realizarán las tareas necesarias para diseñar una solución informática que lo resuelva.

OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Aplicar los conocimientos de diseño en lograr una alternativa completa de solución. Reconocer y aplicar patrones de diseño. Determinar las herramientas, lenguajes, servidores y todos los elementos necesarios para lograr el resultado deseado. Planificar y controlar la ejecución.
---	--

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	Implementar la solución
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Proceso Unificado – Implementación Scrum
MODALIDAD DEL TRABAJO	Trabajo en equipo. A partir de los trabajos prácticos anteriores programar la solución software que lo resuelva.
OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Aplicar los conocimientos de programación para implementar un diseño. Planificar y controlar la ejecución.

TÍTULO DEL TRABAJO PRÁCTICO	Prueba de la solución
CONTENIDOS CONCEPTUALES	Proceso Unificado – Prueba Scrum
MODALIDAD DEL TRABAJO	Trabajo en equipo. A partir de los trabajos prácticos anteriores definir las pruebas que validen la solución.

OBJETIVOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE- LOGROS ESPERADOS – ETC.	Planificar el proceso de prueba. Documentar las pruebas a realizar Ejecutar las pruebas. Planificar y controlar la ejecución.
---	--

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE CONTENIDOS:

- Esta Asignatura necesita conocimientos a las siguientes materias:

<i>Asignatura</i>	<i>Curso</i>
Análisis de Sistemas I	2
Computación	2
Análisis de Sistemas II	3
Diseño de sistemas	3
Computación II	3
Programación I	3

- Esta Asignatura aporta conocimientos a las siguientes materias:

<i>Asignatura</i>	<i>Curso</i>
Diseño de Base de Datos I	4
Formulación y Evaluación de Proyectos	4
Programación II	4

CONDICIONES PARA REGULARIZAR LA MATERIA y RÉGIMEN DE EVALUACIÓN:

▪ Cronograma de evaluaciones

Se tomarán dos (2) evaluaciones parciales escritas y un (1) recuperatorio. El primer parcial será rendido en la sexta clase de la materia y el segundo en la última clase. Existirá una sola instancia de recuperación, el examen será dividido en dos partes debiendo el alumno rendir la correspondiente a los contenidos de el o los parciales desaprobados. Esta instancia será la semana destinada a tal fin, última semana del semestre.

En caso de no aprobar la instancia de recuperación no obtendrá la regularidad en la materia.

Mencionar que ocurre en caso de que el alumno desaprueba los dos parciales, ¿como sería el recuperatorio? Dado que se tiene un único recuperatorio.

Lo modifiqué, en realidad tomamos dos recuperatorios, uno equivalente a cada parcial, en el mismo día. El alumno deberá rendir el correspondiente al contenido desaprobado.

▪ Regularidad en la materia:

Aprobar los dos parciales con un puntaje mínimo de 70% y completar los trabajos prácticos solicitados.

▪ El estudiante aprobará la materia si:

Aprueba el examen GLOBAL donde deberá defender el trabajo práctico realizado y deberá desarrollar las unidades solicitadas por la mesa examinadora.

No queda claro si la carpeta de trabajos prácticas ya la tiene que tener aprobada para la regularidad, o la tiene que entregar completa recién durante el examen global.

Queríamos referirnos a que, durante la mesa, el alumno debe defender, de manera personal, cualquier parte del trabajo práctico que se realizó de manera grupal. ¿Quedará más claro ahora?

BIBLIOGRAFÍA:

Colocar la bibliografía por orden alfabético del apellido del autor

OK la habíamos colocado por orden de importancia

Revisar si hay años de ediciones de libros más nuevos, dado que la materia requiere la mayor actualización posible.

Del libro INGENIERÍA DEL SOFTWARE. UN ENFOQUE PRÁCTICO existen versiones más nuevas, pero no están en la que está en la biblioteca de la universidad. Cito la más nueva aunque, los capítulos que utilizamos no han cambiado significativamente.

Los conceptos fundamentales que vemos en esta materia no han cambiado de manera significativa, en lo que respecta a los procesos.

No existen nuevas versiones de los libros:

EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE -

EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO -

PATRONES DE DISEÑO – GAMMA

Agrego nuevos libros de consulta, por si algún alumno quiere investigar al respecto.

Aunque no se consiguen en las librerías de Argentina.

Tomamos otros contenidos desde sitios web oficiales que están más a la mano que la bibliografía impresa ¿Debemos citarlos?

Por otro lado, ya no recibimos muestras de las editoriales, las cuales nos ayudaban a evaluar nuevas posibilidades. ¿será posible conseguirlas?

Principal:

Autor	Título	Editorial	Año Ed.
BOOCH GRADY - RUMBAUGH JAMES - JACOBSON IVAR -	EL LENGUAJE UNIFICADO DE MODELADO -	ADDISON WESLEY IBEROAMERICANA	1999
GAMMA, HELM RICHARD , JOHNSON RALPH , VLISSIDES JOHN -	PATRONES DE DISEÑO -	PEARSON	2003
JACOBSON IVAR - BOOCH GRADY - RUMBAUGH JAMES -	EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE -	PEARSON	2000

FACULTAD DE INGENIERÍA



PRESSMAN ROGER S. -	INGENIERÍA DEL SOFTWARE. UN ENFOQUE PRÁCTICO - 7ma Edición	MC GRAW HILL	2010

De Consulta:

Autor	Título	Editorial	Año Ed.
JACOBSON IVAR – HAROLD BUD	THE ESSENTIALS OF MODERN SOFTWARE ENGINEERING	ACM BOOKS	2019
ROBERT C. MARTIN	ARQUITECTURA LIMPIA: GUÍA PARA ESPECIALISTAS EN LA ESTRUCTURA Y EL DISEÑO DE SOFTWARE	ANAYA	2018